

11. hét - GYAKORLAT

Rezonancia váltakozó áramú körökben

Gyakorlat célja

A rezonancia jelenségének szemléletes megértése, valamint hasznos és káros ipari megjelenési formáinak elkülönítése.

1. Szemléltetés - a hinta modellje

Beszélgétek meg, mi történik, ha egy hintát mindig megfelelő ütemben, illetve rossz ütemben lökünk meg. Kapcsoljátok ezt az LC-kör energiacseréjéhez.

2. Energia útja

Készíts folyamatábrát arról, hogyan cserélődik az energia a tekercs és a kondenzátor között rezonancia esetén.

3. Hasznos vagy káros?

Jelenség / alkalmazás	Hasznos	Káros	Miért?
Szűrő			
Oscillátor			
Vezeték nélküli energiaátvitel			
Frekvenciaváltó + hosszú motorkábel			
EMC probléma			

4. Ipari helyzetértékelés

Egy frekvenciaváltós hajtásnál hosszú motorkábelt alkalmaznak és EMC-probléma jelentkezik. A jegyzet alapján fogalmazd meg, miért lehet fontos a nem kívánt rezonancia csillapítása.